

Modelli Random Forest per l'Identificazione di Anomalie

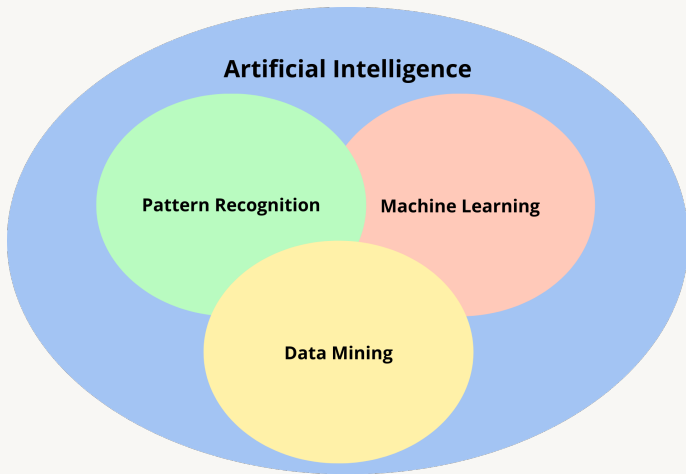
Ph.D. Antonella Mensi

Dip. di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento
Università degli Studi di Verona

3 Dicembre 2025

1. Introduzione
2. Anomaly Detection
3. Random Forests
4. Random Forests per Anomaly Detection
 - 4.1 Isolation Forest
 - 4.2 Focus 1: Proximity Isolation Forests
 - 4.3 Focus 2: Enhanced Anomaly Scores
 - 4.4 Focus 3: Stabilità delle IF
5. Conclusioni

Introduzione



Tipi di tecniche di PR/ML:

- **Supervisionate:** sfruttano le classi degli oggetti nella costruzione del modello.
- **Non supervisionate:** non sfruttano le classi degli oggetti, solitamente in quanto non note.
- **Semi-supervisionate:** sfruttano le classi degli oggetti, ma che sono note solo per parte di essi.

Task più noti di PR/ML:

- **Classificazione:** gli oggetti vengono categorizzati in classi note 
- **Clustering:** gli oggetti vengono raggruppati in classi, non note a priori, composte da oggetti “simili” 



Anomaly Detection (AD)

Task più noti di PR/ML:

- **Classificazione:** gli oggetti vengono categorizzati in classi note
➡ risolto con tecniche supervisionate e semi-supervisionate.
- **Clustering:** gli oggetti vengono raggruppati in classi, non note a priori, composte da oggetti “simili” ➡ risolto con tecniche non supervisionate.



Anomaly Detection (AD)

Task più noti di PR/ML:

- **Classificazione:** gli oggetti vengono categorizzati in classi note
➡ risolto con tecniche supervisionate e semi-supervisionate.
- **Clustering:** gli oggetti vengono raggruppati in classi, non note a priori, composte da oggetti “simili” ➡ risolto con tecniche non supervisionate.



... Ne esistono però molti altri, come ad esempio...



Anomaly Detection (AD)

Task più noti di PR/ML:

- **Classificazione:** gli oggetti vengono categorizzati in classi note
➡ risolto con tecniche supervisionate e semi-supervisionate.
- **Clustering:** gli oggetti vengono raggruppati in classi, non note a priori, composte da oggetti “simili” ➡ risolto con tecniche non supervisionate.



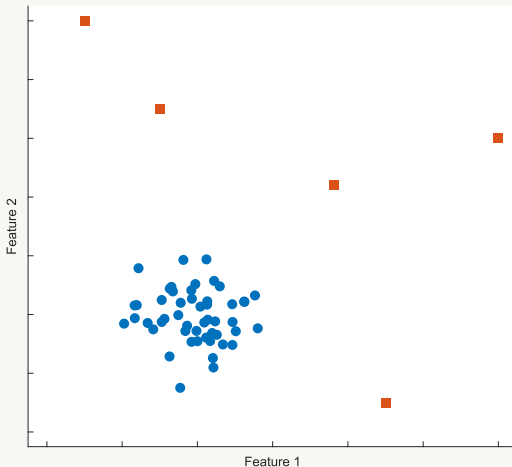
... Ne esistono però molti altri, come ad esempio...



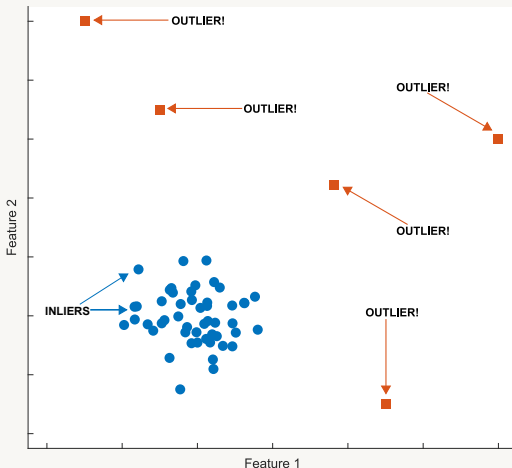
Anomaly Detection (AD) : Task atto a identificare oggetti “anomali”, detti *outliers*. Risolvibile sia con tecniche supervisionate che non.

Anomaly Detection

Un outlier è
*“un’osservazione che devia
talmente tanto dal resto dei
dati, da far sospettare che
sia stata generata da un
meccanismo diverso.”*
(Hawkins, 1980)



Un outlier è
*“un’osservazione che devia
talmente tanto dal resto dei
dati, da far sospettare che
sia stata generata da un
meccanismo diverso.”*
(Hawkins, 1980)



- Task cruciale che necessita di accuratezza e celerità, per evitare “danni”



•



- Task cruciale che necessita di accuratezza e celerità, per evitare “danni”
 Es: rilevamento anomalie nell'elettrocardiogramma di un paziente.

- Task cruciale che necessita di accuratezza e celerità, per evitare “danni”
 Es: rilevamento anomalie nell'elettrocardiogramma di un paziente.
- Moltissimi campi in cui l'AD è cruciale:
 - Medical Imaging
 - ECG Monitoring
 - Network Traffic Analysis
 - Fraud Detection
 - Urban Traffic Analysis
 - Fault Detection
 - Fake News Detection
 - ...

- Task cruciale che necessita di accuratezza e celerità, per evitare “danni”
 Es: rilevamento anomalie nell'elettrocardiogramma di un paziente.
- Moltissimi campi in cui l'AD è cruciale:
 - Medical Imaging
 - ECG Monitoring
 - Network Traffic Analysis
 - Fraud Detection
 - Urban Traffic Analysis
 - Fault Detection
 - Fake News Detection
 - ...

 ...diversi campi richiedono approcci diversi!

Una recente survey (Samariya et al., 2023) categorizza le tecniche di AD nel modo seguente:

- **Statistiche:** tra le metodologie più datate; spesso richiedono assunzioni sulla distribuzione o funzionano solo con dati univariati. *Esempio: Median Absolute Deviation.*
- **Basate su densità:** si basano sull'idea che la densità dello spazio attorno a un outlier sia diversa rispetto agli inlier. *Esempio: Local Outlier Factor.*
- **Basate su distanze:** un outlier è un punto distante dal resto dei dati. *Esempio: k-Nearest Neighbour.*
- **Clustering:** un outlier può essere un oggetto molto diverso rispetto al cluster di appartenenza oppure costituire un cluster disomogeneo indipendente. *Esempio: k-Means*

- **Subspace:** le anomalie possono essere identificate più facilmente considerando solo un sottoinsieme di features. *Es.: RODS.*
- **Basate sull'isolamento:** dato che gli outliers sono pochi, è più facile separarli dal resto dei dati rispetto agli inliers.
- **Ensemble:** vengono combinati i risultati di modelli ripetuti più volte o di modelli diversi.



- **Subspace:** le anomalie possono essere identificate più facilmente considerando solo un sottoinsieme di features. Es.: *RODS*.
- **Basate sull'isolamento:** dato che gli outliers sono pochi, è più facile separarli dal resto dei dati rispetto agli inliers.  *Random Forests*.
- **Ensemble:** vengono combinati i risultati di modelli ripetuti più volte o di modelli diversi.  *Random Forests*.



- **Subspace:** le anomalie possono essere identificate più facilmente considerando solo un sottoinsieme di features. *Es.: RODS.*
- **Basate sull'isolamento:** dato che gli outliers sono pochi, è più facile separarli dal resto dei dati rispetto agli inliers.  *Random Forests.*
- **Ensemble:** vengono combinati i risultati di modelli ripetuti più volte o di modelli diversi.  *Random Forests.*



Metodi basati su Random Forests hanno molto successo. Perché?
Flessibili, generalizzabili, interpretabili, funzionano bene con pochi dati
e con dati altamente dimensionali.

Random Forests

Random Forest (RF) (Breiman et al, 2001): **insieme** di **alberi di decisione**.



albero di decisione

-
-
-

Random Forest (RF) (Breiman et al, 2001): **insieme** di **alberi di decisione**.



“Dato un oggetto in input, un **albero di decisione** stima una proprietà ignota dell’oggetto ponendo una serie di domande consecutive sulle sue proprietà note.” (Criminisi et al., 2012)

-
-
-

Random Forest (RF) (Breiman et al, 2001): **insieme** di **alberi di decisione**.



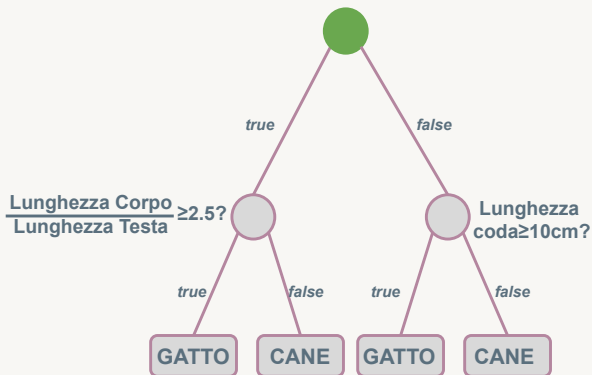
“Dato un oggetto in input, un **albero di decisione** stima una proprietà ignota dell'oggetto ponendo una serie di domande consecutive sulle sue proprietà note.” (Criminisi et al., 2012)

- **Domanda** = nodo.
- **Domande consecutive** = la risposta alla domanda i^{esima} determina la domanda $i+1^{esima}$.
- **Insieme di domande consecutive** = Albero radicato ordinato.

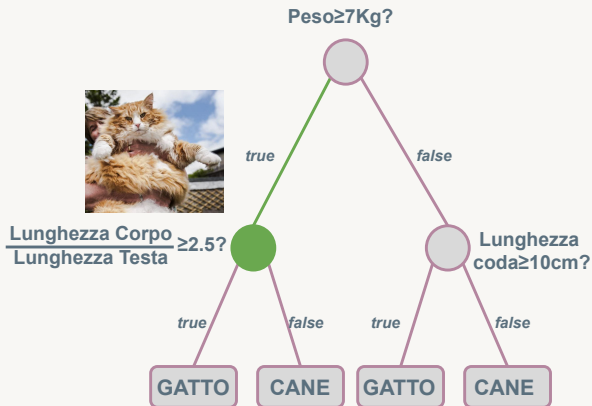
Albero di Decisione - Esempio



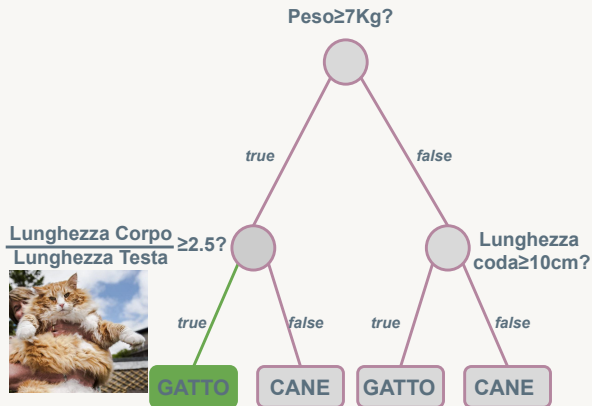
Peso $\geq 7\text{Kg}$?



Albero di Decisione - Esempio



Albero di Decisione - Esempio



Come si costruisce un albero?

Prendiamo in considerazione il CART (Breiman et al., 1984), uno dei modelli più diffusi per costruire alberi di classificazione e regressione (supervisionato!).



Costruire un albero significa prendere diverse decisioni!

Come si costruisce un albero?

Prendiamo in considerazione il CART (Breiman et al., 1984), uno dei modelli più diffusi per costruire alberi di classificazione e regressione (supervisionato!).

- La costruzione parte dalla **radice**, che contiene tutti gli oggetti del dataset.



Costruire un albero significa prendere diverse decisioni!

Come si costruisce un albero?

Prendiamo in considerazione il CART (Breiman et al., 1984), uno dei modelli più diffusi per costruire alberi di classificazione e regressione (supervisionato!).

- La costruzione parte dalla **radice**, che contiene tutti gli oggetti del dataset.
- A ogni passo, gli oggetti contenuti in un nodo n vengono suddivisi in due sottoinsiemi disgiunti sulla base di un **criterio di ottimizzazione** (lo *split*).

➡ I due sottoinsiemi danno origine ai *nodi figli*.



Costruire un albero significa prendere diverse decisioni!

Come si costruisce un albero?

Prendiamo in considerazione il CART (Breiman et al., 1984), uno dei modelli più diffusi per costruire alberi di classificazione e regressione (supervisionato!).

- La costruzione parte dalla **radice**, che contiene tutti gli oggetti del dataset.
- A ogni passo, gli oggetti contenuti in un nodo n vengono suddivisi in due sottoinsiemi disgiunti sulla base di un **criterio di ottimizzazione** (lo *split*).
 I due sottoinsiemi danno origine ai *nodi figli*.
- Il processo prosegue in maniera ricorsiva finché non viene soddisfatto un **criterio di stop**, che fa diventare il nodo una *foglia*.



Costruire un albero significa prendere diverse decisioni!

Come si costruisce un albero?

Prendiamo in considerazione il CART (Breiman et al., 1984), uno dei modelli più diffusi per costruire alberi di classificazione e regressione (supervisionato!).

- La costruzione parte dalla **radice**, che contiene tutti gli oggetti del dataset.
- A ogni passo, gli oggetti contenuti in un nodo n vengono suddivisi in due sottoinsiemi disgiunti sulla base di un **criterio di ottimizzazione** (lo *split*).
 I due sottoinsiemi danno origine ai *nodi figli*.
- Il processo prosegue in maniera ricorsiva finché non viene soddisfatto un **criterio di stop**, che fa diventare il nodo una *foglia*.



Costruire un albero significa prendere diverse decisioni!

Nel dettaglio, per costruire un albero dobbiamo decidere:

- ① Come partizionare gli oggetti

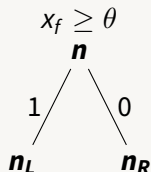
Nel dettaglio, per costruire un albero dobbiamo decidere:

- ① Come partizionare gli oggetti = definire un **test** che produce uno split del nodo n nei suoi nodi figli.

Come si costruisce un albero?

Nel dettaglio, per costruire un albero dobbiamo decidere:

- 1 Come **partizionare gli oggetti** = definire un **test** che produce uno split del nodo n nei suoi nodi figli.
 - Test più comune: si valuta ogni oggetto x presente nel nodo n , lungo una feature f rispetto a una soglia θ .



Nel dettaglio, per costruire un albero dobbiamo decidere:

- ① Come partizionare gli oggetti = definire un **test** che produce uno split del nodo n nei suoi nodi figli.
- ② Quale test scegliere =
- ③ Quando fermarsi =
- ④ Regola di decisione =

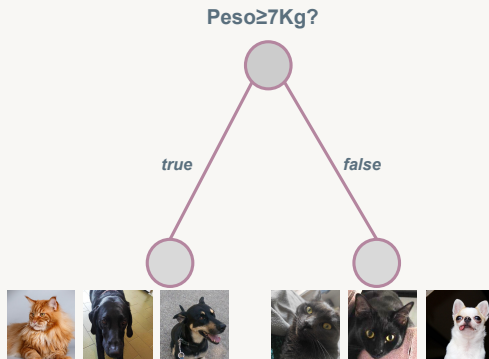
Nel dettaglio, per costruire un albero dobbiamo decidere:

- ① Come partizionare gli oggetti = definire un **test** che produce uno split del nodo n nei suoi nodi figli.
- ② Quale test scegliere = selezionare la coppia (f, θ) che ottimizza un certo criterio (es. massimizza la separazione delle classi).
- ③ Quando fermarsi = stabilire un **criterio di stop** che rende un nodo interno una foglia (es. numero minimo di oggetti).
- ④ Regola di decisione = stabilire come la foglia produce la predizione finale (es. majority voting).

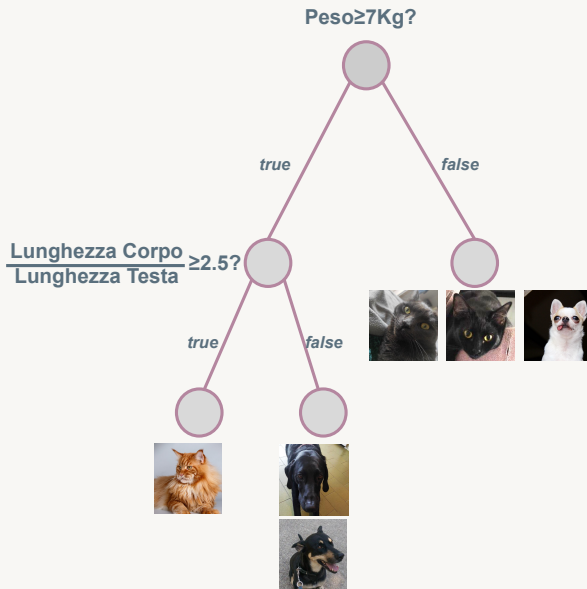
Albero di Decisione - Esempio costruzione



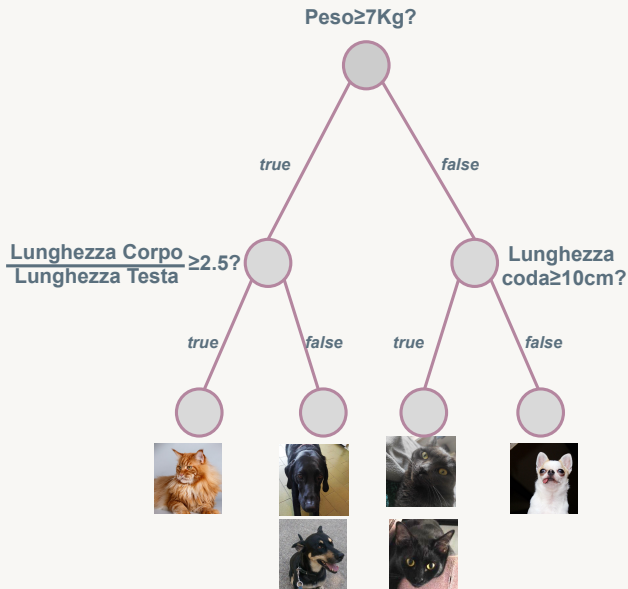
Albero di Decisione - Esempio costruzione



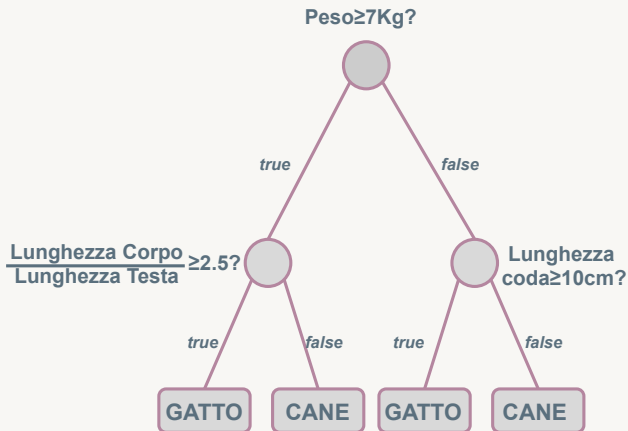
Albero di Decisione - Esempio costruzione



Albero di Decisione - Esempio costruzione



Albero di Decisione - Esempio costruzione



- Alcuni vantaggi:
 - Semplici
 - **Interpretabili**
 - Possono modellare classi complesse
 - ...
- Svantaggio principale: *rischio di overfitting* 



Random Forest

- Alcuni vantaggi:
 - Semplici
 - **Interpretabili**
 - Possono modellare classi complesse
 - ...
- Svantaggio principale: *rischio di overfitting* ➡ scarsa capacità di generalizzazione, i.e., non sono in grado assegnare correttamente un oggetto nuovo alla classe di appartenenza.



Random Forest

- Alcuni vantaggi:
 - Semplici
 - **Interpretabili**
 - Possono modellare classi complesse
 - ...
- Svantaggio principale: *rischio di overfitting*  scarsa capacità di generalizzazione, i.e., non sono in grado assegnare correttamente un oggetto nuovo alla classe di appartenenza.



Soluzione: Random Forest!

Random Forest: insieme di alberi di decisione.

- Indipendente - diverso
- randomizzazione
-

Random Forest: insieme di alberi di decisione.

- Come generalizza una Random Forest?

indipendente - diverso

randomizzazione

Random Forest: insieme di alberi di decisione.

- Come generalizza una Random Forest? Ogni albero è indipendente e diverso da tutti gli altri.

randomizzazione

Random Forest: insieme di alberi di decisione.

- Come generalizza una Random Forest? Ogni albero è indipendente e diverso da tutti gli altri.
- Come si ottengono alberi diversi? Tramite la **randomizzazione**, cioè introducendo casualità durante la costruzione degli alberi:
 - Random sub-sampling del training set.
 - Random sub-sampling delle features per lo split.

Random Forest: insieme di alberi di decisione.

- Come generalizza una Random Forest? Ogni albero è indipendente e diverso da tutti gli altri.
- Come si ottengono alberi diversi? Tramite la **randomizzazione**, cioè introducendo casualità durante la costruzione degli alberi:
 - Random sub-sampling del training set.
 - Random sub-sampling delle features per lo split.
- Come vengono combinati gli alberi di decisione? Aggregandone le predizioni, es: majority voting.

- Tecnica caratterizzata da generalizzazione, interpretabilità, robustezza, diversità e scalabilità.
- Inizialmente ideate per classificazione e regressione.
- Data la loro flessibilità, presto estese ad altri task, tra cui clustering, computazione di distanze e *anomaly detection*.

- Tecnica caratterizzata da generalizzazione, interpretabilità, robustezza, diversità e scalabilità.
- Inizialmente ideate per classificazione e regressione.
- Data la loro flessibilità, presto estese ad altri task, tra cui clustering, computazione di distanze e *anomaly detection*.

Random Forests per Anomaly Detection

Due categorie di approcci:

- ① Generare outlier artificialmente + Utilizzare RF classiche per la classificazione binaria.
- ② Utilizzare un approccio non supervisionato, i.e., modelli RF sviluppati appositamente per l'identificazione di anomalie.

Isolation Forests
isolamento



Due categorie di approcci:

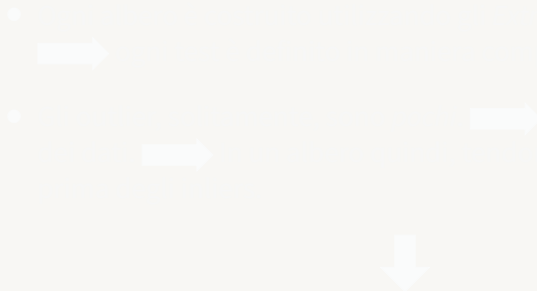
- ① Generare outlier artificialmente + Utilizzare RF classiche per la classificazione binaria.
- ② Utilizzare un approccio non supervisionato, i.e., modelli RF sviluppati appositamente per l'identificazione di anomalie.
 - **Isolation Forests** (IF) (Liu et al., 2008): metodo più famoso basato sull'**isolamento** di ogni oggetto dal resto delle istanze indipendentemente dalla classe di appartenenza.

Due categorie di approcci:

- ① Generare outlier artificialmente + Utilizzare RF classiche per la classificazione binaria.
- ② Utilizzare un approccio non supervisionato, i.e., modelli RF sviluppati appositamente per l'identificazione di anomalie.
 - **Isolation Forests** (IF) (Liu et al., 2008): metodo più famoso basato sull'**isolamento** di ogni oggetto dal resto delle istanze indipendentemente dalla classe di appartenenza.
 - ➡ ad oggi uno dei metodi più usati per fare AD!
 - ➡ ampiamente studiato!

Isolation Forest

- Un'IF è composta da un insieme di Isolation Trees.



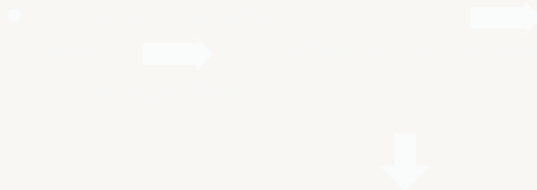
- Un'IF è composta da un insieme di Isolation Trees.
- Ogni albero è costruito utilizzando gli *Extremely Randomized Trees*



•



- Un'IF è composta da un insieme di Isolation Trees.
- Ogni albero è costruito utilizzando gli *Extremely Randomized Trees*
➡ ogni test è definito in maniera completamente casuale.



- Un'IF è composta da un insieme di Isolation Trees.
- Ogni albero è costruito utilizzando gli *Extremely Randomized Trees*
➡ ogni test è definito in maniera completamente casuale.
- Gli outlier, solitamente, sono *pochi*. ➡



- Un'IF è composta da un insieme di Isolation Trees.
- Ogni albero è costruito utilizzando gli *Extremely Randomized Trees*
➡ ogni test è definito in maniera completamente casuale.
- Gli outlier, solitamente, sono *pochi*. ➡ Sono diversi dal resto dei dati. ➡



- Un'IF è composta da un insieme di Isolation Trees.
- Ogni albero è costruito utilizzando gli *Extremely Randomized Trees*
➡ ogni test è definito in maniera completamente casuale.
- Gli outlier, solitamente, sono *pochi*. ➡ Sono diversi dal resto dei dati. ➡ In un albero quindi, tendono a essere separati prima degli inliers.

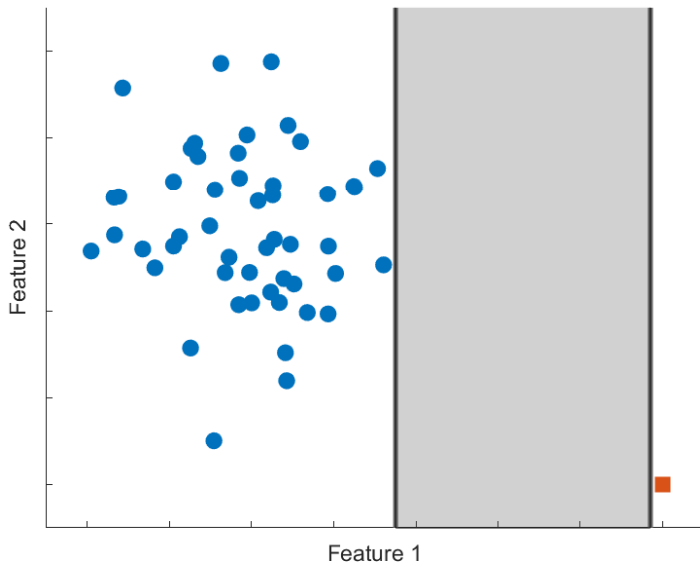


- Un'IF è composta da un insieme di Isolation Trees.
- Ogni albero è costruito utilizzando gli *Extremely Randomized Trees*
➡ ogni test è definito in maniera completamente casuale.
- Gli outlier, solitamente, sono *pochi*. ➡ Sono diversi dal resto dei dati. ➡ In un albero quindi, tendono a essere separati prima degli inliers.



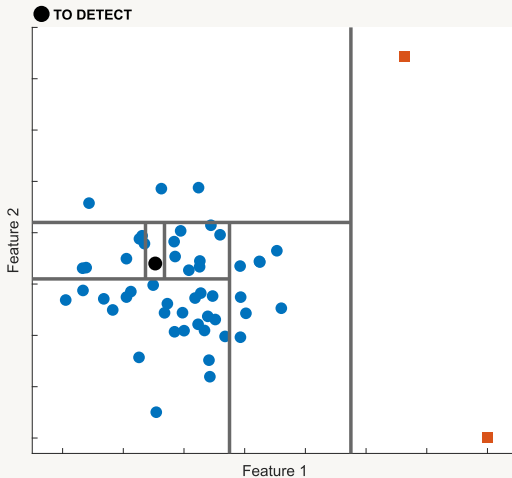
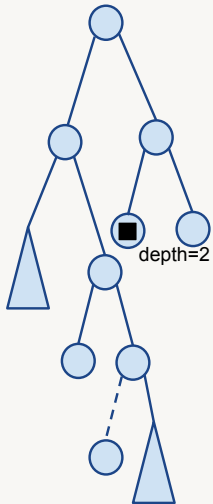
Hanno una capacità di isolamento maggiore!

Isolation Forest - Esempio

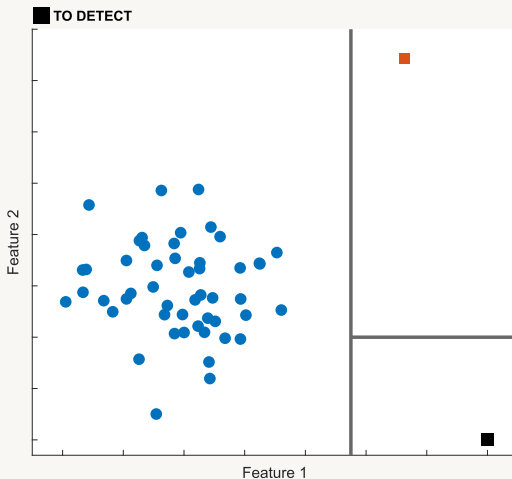
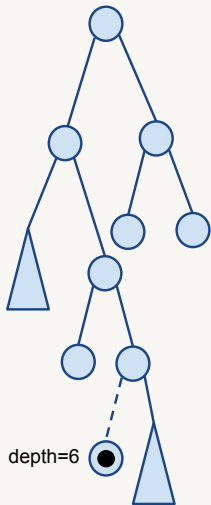


Come misuriamo la capacità di isolamento di un oggetto?

Isolation Forest - Esempio Anomaly Score



Isolation Forest - Esempio Anomaly Score



Come misuriamo la capacità di isolamento di un oggetto in un albero?

anomaly score



Come misuriamo la capacità di isolamento di un oggetto in un albero?

Calcolando l'**anomaly score** come l'inverso della profondità della foglia in cui finisce l'oggetto.



Come misuriamo la capacità di isolamento di un oggetto in un albero?

Calcolando l'**anomaly score** come l'inverso della profondità della foglia in cui finisce l'oggetto.



Oggetti che finiscono in foglie a bassa profondità hanno un **anomaly score più alto**

Come misuriamo la capacità di isolamento di un oggetto in un albero?

Calcolando l'**anomaly score** come l'inverso della profondità della foglia in cui finisce l'oggetto.



Oggetti che finiscono in foglie a bassa profondità hanno un **anomaly score più alto** ➡ Più probabile che siano outliers!

Come misuriamo la capacità di isolamento di un oggetto in una foresta?

Come misuriamo la capacità di isolamento di un oggetto in una foresta?

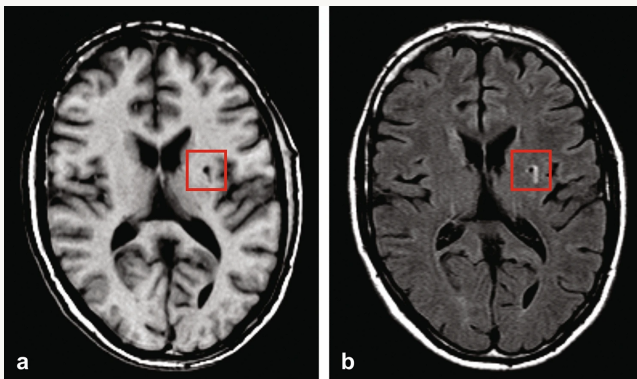
Calcolando la media dell'anomaly score su tutti gli alberi che compongono la foresta!

- Costruzione:
 - Dati temporali (Weng et al., 2019)
 - Dati non vettoriali (Mensi et al., 2023)
 - Deep learning (Xu et al., 2023)
 - ...
- Anomaly score:
 - Fuzzy theory (Karczmarek et al., 2021)
 - Score pesati (Liu et al., 2010, Guha et al., 2016, Mensi et al, 2021)
 - Ensemble learning (Mensi et al, 2021)
 - ...
- Altri aspetti:
 - Calcolo di distanze (Mensi et al., 2021)
 - Stabilità delle performance (Azzari et al., 2024)

Focus 1: Proximity Isolation Forests

Focus 1: Proximity Isolation Forests (Mensi et al., 2023)

IF lavorano con dati vettoriali, ma vi sono molti problemi di AD di origine non vettoriale ➡ immagini di risonanza, ECGs, ecc.



(Van Hespen et al., 2021) used and licensed under CC BY 4.0.

Proximity Isolation Forest (ProxIF): Tecnica basata sull'isolamento che sfrutta le distanze tra coppie di oggetti.

-
-

Proximity Isolation Forest (ProxIF): Tecnica basata sull'isolamento che sfrutta le distanze tra coppie di oggetti.

- Nessun vincolo sul tipo di dati.
- Nessuna perdita di informazione, a condizione di scegliere con attenzione la misura di distanza.

Come costruiamo l'albero? Non abbiamo dati vettoriali! ➡

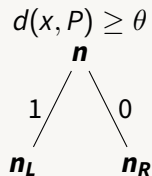
1

2

Focus 1: Proximity Isolation Forests (Mensi et al., 2023)

Come costruiamo l'albero? Non abbiamo dati vettoriali! ➡ Da cambiare il test!

- 1 In un nodo n scegliamo un oggetto come prototipo P e una soglia θ .
- 2 Valutiamo la distanza di ogni oggetto rispetto a P e θ e facciamo lo split.



Come codifichiamo l'isolamento? 

-
-
-

Come codifichiamo l'isolamento? ➡ Possiamo adottare vari criteri!

-
-
-

Come codifichiamo l'isolamento?  Possiamo adottare vari criteri!

- **Scatter-based** : Varianza, scatter, impurity function.
Random: Analogo IF
- **Separation-based**: Distanza di Hausdorff, massimizzazione separazione, nearest neighbors
- **Information Theoretic Criteria**: Divergenza di Rényi, stimatore non-parametrico.

Focus 2: Enhanced Anomaly Scores

Limitazioni score originale:

- Viene sfruttata solo la profondità della foglia 
- Lo score, a livello di foresta, calcola la media aritmetica degli score a livello di albero 

Limitazioni score originale:

- Viene sfruttata solo la profondità della foglia  Ma *diversi alberi contengono diverse informazioni (e in diverse quantità!)*.
- Lo score, a livello di foresta, calcola la media aritmetica degli score a livello di albero  Fortemente impattato da alberi poco informativi.

Nella pratica, cosa si può fare?

- Dato un oggetto che attraversa un albero, pesare ogni nodo nel suo percorso. 

•



Nella pratica, cosa si può fare?

- Dato un oggetto che attraversa un albero, pesare ogni nodo nel suo percorso.  Es: sfruttando il numero oggetti usato per costruire il nodo.
- Cambiare la regola di aggregazione, sfruttando l'ensemble theory (Kittler et al., 1998).  Usare la media geometrica!

Focus 3: Stabilità delle IF

Focus 3: Stabilità delle performance delle IF (Azzari et al., 2024 + paper in preparation)

Cosa intendiamo con **stabilità**? Il ripetere uno esperimento e ottenere lo stesso risultato in termini di, ad esempio, Area Under the ROC Curve (AUC).

- Data l'enorme randomicità alla base delle IF, può succedere che si ottengano risultati diversi! ➡

Focus 3: Stabilità delle performance delle IF (Azzari et al., 2024 + paper in preparation)

Cosa intendiamo con **stabilità**? Il ripetere uno esperimento e ottenere lo stesso risultato in termini di, ad esempio, Area Under the ROC Curve (AUC).

- Data l'enorme randomicità alla base delle IF, può succedere che si ottengano risultati diversi!  Problema se sono **significativamente** diversi.

Focus 3: Stabilità delle performance delle IF (Azzari et al., 2024 + paper in preparation)

Cosa intendiamo con **stabilità**? Il ripetere uno esperimento e ottenere lo stesso risultato in termini di, ad esempio, Area Under the ROC Curve (AUC).

- Data l'enorme randomicità alla base delle IF, può succedere che si ottengano risultati diversi!  Problema se sono **significativamente** diversi.
- Soluzione 1: ripetere l'esperimento e calcolare la media/mediana della metrica di performance.

Focus 3: Stabilità delle performance delle IF (Azzari et al., 2024 + paper in preparation)

Cosa intendiamo con **stabilità**? Il ripetere uno esperimento e ottenere lo stesso risultato in termini di, ad esempio, Area Under the ROC Curve (AUC).

- Data l'enorme randomicità alla base delle IF, può succedere che si ottengano risultati diversi! ➡ Problema se sono **significativamente** diversi.
- Soluzione 1: ripetere l'esperimento e calcolare la media/mediana della metrica di performance.
- Soluzione 2: aumentare numero di alberi ➡ non sempre fattibile, es. embedded systems.

Focus 3: Stabilità delle performance delle IF (Azzari et al., 2024 + paper in preparation)

Soluzione più robusta:

- Misurazione quantitativa della stabilità mediante test statistici.
- Miglioramenti che non aumentano il carico computazionale del modello e sfruttano gli anomaly score:
 - Selezione degli alberi più informativi per ogni oggetto.
 - Studio di una regola di aggregazione ottimale basata sulla teoria degli ensemble (Kittler et al., 1998).

Conclusioni

- L'anomaly detection è un problema cruciale, con applicazioni reali che richiedono interventi rapidi e accurati.
- Modelli RF ottimali per l'AD sono oramai di ampio utilizzo  in espansione continua.
- Le RF sono strumenti flessibili, scalabili, accurati e interpretabili, funzionano bene anche con **pochi dati**  fondamentale in alcuni contesti.
- Lavori futuri:
 - Studio sulla stabilità dei modelli RF per AD.
 - Sviluppare metriche di distanza RF ad hoc per l'AD.

Grazie per l'attenzione. Domande?

Acknowledgments:

- Manuele Bicego, Univ. of Verona
- Ferdinando Cicalese, Univ. of Verona
- David M.J. Tax, TU Delft
- Alberto Azzari, Univ. of Verona